

хекслет колледж

Калькулятор для путешественника

КОМАРОВ ТИМОФЕЙ ЮРЬЕВИЧ — ГРУППА 02.24.ИСИП.ОФ.9-НСК

РУКОВОДИТЕЛЬ: КОРОЛЁВ ГОРДЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ —
ХЕКСЛЕТ КОЛЛЕДЖ — 2026

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

- Рост международной мобильности требует оперативной адаптации финансовых и физических величин в поездках.
- Существующие конверторы часто перегружены рекламой, требуют стабильного интернета или установки тяжеловесного софта.
- Клиентские веб-технологии позволяют развернуть легковесный, независимый инструмент прямо в браузере.



- Спроектировать и реализовать интерактивное веб-приложение для мгновенной конвертации валют, пересчета систем измерения и планирования бюджета на стороне клиента.



Задачи проекта

- Проанализировать предметную область и существующие аналоги калькуляторов.
- Сформулировать функциональные требования к модулям системы.
- Спроектировать модель данных (объект расхода Expense) и MVC-архитектуру приложения.
- Реализовать базовый функционал (CRUD-операции для управления бюджетом).
- Создать адаптивный пользовательский интерфейс (HTML5, CSS3, DOM-манипуляции).
- Подключить асинхронное взаимодействие с внешним API ЦБ РФ (Fetch API).
- Реализовать модуль локального хранения данных на основе localStorage.
- Провести комплексное тестирование и отладку модулей.





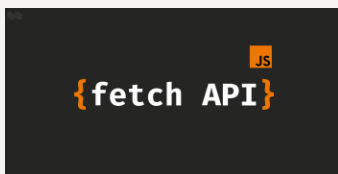
HTML5 и CSS3

Базовая семантическая разметка и адаптивная Flexbox-верстка для работы на любых экранах без сторонних тяжелых фреймворков.



Чистый JavaScript (ES6+)

Высокая скорость работы на стороне клиента, использование модульной системы (`import/export`).



Fetch API

Асинхронное получение актуальных котировок валют с сервера ЦБ РФ.



Web Storage (localStorage)

Энергонезависимое хранение данных бюджета пользователя.

- Архитектурная схема MVC (Model-View-Controller):
- **Model (model.js):** Работа с API ЦБ РФ, математические формулы перевода путевых мер и хранение данных.
- **View (view.js):** Изолированные DOM-манипуляции, вывод котировок, результатов и рендеринг таблицы.
- **Controller (controller.js):** Валидация ввода, обработка кликов, событий input и change.
- **Модель данных (Объект Expense):** { id, category, amount, currency }

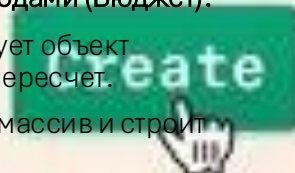


Реализация ядра приложения: CRUD и работа с localStorage

CRUD

CREATE

- Реализация функций управления расходами (Бюджет):
- **Create:** Функция `addExpense()` генерирует объект расхода, пушит в массив и запускает пересчет.
- **Read:** Метод `renderBudget()` считывает массив и строит строки таблицы `tr` с переводом в RUB.
- **Delete:** Функция `deleteExpenseItem()` фильтрует массив по `id`, удаляя выбранную позицию.
- **Update:** Функция `recalculateBudget()` автоматически обновляет все рублевые эквиваленты и итоговую сумму при ручном обновлении курсов валют через API.
- Структура хранения данных в `localStorage`:
- Ключ: `'travel_budget_list'` → Значение: JSON-строка `[{"id":1714..., "category":"Проживание", "amount":100, "currency":"USD"}]`
- Методы сохранения и загрузки: `JSON.stringify()` и `JSON.parse()`.



DELETE

UPDATE

READ



item 4 |

Update

Реализация бизнес-логики: алгоритмы и UX

- **Алгоритмы и вычислительная логика:**
- **Валютное ядро:** Расчет кросс-курса через базовую валюту (RUB) с обязательным учетом номинала пакетов ЦБ РФ по формуле $Value / Nominal$.
- **Калькулятор пути:** Алгоритмы мгновенного пересчета единиц массы и расстояния на лету по событиям `input` и `change` без использования кнопок.
- **Пользовательский опыт (UX):**
- Универсальная валидация ввода (`validateInput`): блокировка пустых строк, текста и отрицательных чисел.
- Цветовая индикация ошибок: динамическое добавление CSS-класса `.invalid` (красная рамка вокруг ошибочного поля).
- Автоматический фокус и сброс полей ввода после успешного добавления позиции.



Алгоритм расчета стоимости одной единицы валюты:

- Учет официального номинала валютных пакетов ЦБ РФ для предотвращения логических ошибок:
$$\text{Курс} = \frac{\text{Value}}{\text{Nominal}}$$
- Базовый коэффициент для российского рубля (RUB) константно равен 1.

Формула кросс-курсовой конвертации валют:

- Прямой математический пересчет любой выбранной валютной пары через базовый рубль:

$$S_{\text{целевая}} = S_{\text{исходная}} \times \left(\frac{K_{\text{исходный}}}{K_{\text{целевой}}} \right)$$

- **Алгоритм мгновенного перевода путевых величин:**

- Поточные вычисления в режиме реального времени на основе константных коэффициентов модели:

$$V_{\text{результат}} = V_{\text{исходное}} \times \text{Coeff}$$

- Пример коэффициентов (unitConverters): mile-km = 1.60934, lbs-kg = 0.453592.

```
const result = amount *  
(rates[fromCode] / rates[toCode]);
```


Пользовательский интерфейс и результат работы

The image displays three mobile application screens side-by-side, each with a blue gradient background and white text.

Screen 1: Конвертор валют (Currency Converter)
- Title: Конвертор валют
- Subtitle: Курсы обновлены: 2025-05-30, 09:30
- Info: Оф. курс ЦБ РФ от: 31.05.2024, 22:00:00
- Input: Сумма: 250
- Selects: Из валюты: USD (Доллар), В валюту: RUB (Рубль)
- Button: Конвертировать
- Input: Введите данные
- Button: Обновить курсы

Screen 2: Калькулятор пути (Distance Calculator)
- Title: Калькулятор пути
- Subtitle: Мгновенный перевод величин
- Input: Значение: 250
- Select: Тип перевода: Метры → Километры
- Output: Результат: 402.33 км

Screen 3: Бюджет поездки (Travel Budget)
- Title: Бюджет поездки
- Subtitle: Итого: 10 000.00 RUB
- Input: Сумма расхода: Введите данные
- Selects: Категория: Проживание, Валюта: RUB
- Button: Добавить статью
- Table:
 <table><thead><tr><th>Статья</th><th>Итоговая сумма</th><th>В рублях</th></tr></thead><tbody><tr><td>🏠 Проживание</td><td>10000.00 RUB</td><td>10000.00</td></tr></tbody></table>

- Ключевой сценарий работы приложения:
- Шаг 1: Пользователь вводит сумму в поле калькулятора валют.
- Шаг 2: Выбирает исходную и целевую валюты из списков.
- Шаг 3: Нажимает «Конвертировать» — результат выводится на лету.
- Шаг 4: В соседней панели вводит значение пути — расчет происходит мгновенно.
- Шаг 5: Вносит расход в панель бюджета — запись пушится в таблицу и localStorage.
- Шаг 6: При ручном обновлении курсов ЦБ РФ вся таблица бюджета автоматически пересчитывается.
- Результаты тестирования:
- Кроссбраузерность проверена: *Google Chrome, Яндекс Браузер, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge*.
- Адаптивная мобильная версия корректно перестраивает сетку Flexbox на смартфонах.

Итоги разработки:

- Проект успешно выполнил все требования технического задания.
- Реализовано стабильное асинхронное взаимодействие с сервером ЦБ РФ.
- Обеспечена модульность исходного кода и адаптивность UI.

